

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Ürün kimliği**

Ürün kodu 984385  
SDS Numarası: D14464\_SDS\_Copper standard \_TR  
Ürün Adı **Copper standard**

**1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlı kullanımları ve karşı tavsiye edilen kullanımlar**

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Şuna karşı tavsiye edilen Bilgi bulunmamaktadır  
kullanımlar

**1.3. Güvenlik veri sayfası tedarikçisinin detayları**

Şirket **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Analyzers & Automation  
Clinical Diagnostics  
Ratastie 2, P.O. Box 100  
FI-01621 Vantaa, Finland  
Telefon numarası +358 10 329200  
E-posta adresi [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

**1.4. Acil durum telefon numarası**

CHEMTREC Turkey +(90)-212-7055340  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**  
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği  
**AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET**  
Tehlikeli mal değildir.

**2.2. Etiket unsurları**

Gerekli.

**2.3. Diğer tehlikeler**

Bilgi mevcut değil

**BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER**

| Bileşen                            | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması -<br>1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ<br>(AT)                              | 67/548/EEC Sınıflandırması  |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sodyum azid<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %         | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53 |

Bu Bölümde bahsedilen R-ifadeleri ve H-Beyanlarıyla ilgili tam metin için, bakınız Bölüm 16.

**BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ**

**4.1. İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar****Genel öneri**

Eğer belirtiler devam ederse, bir doktor çağırın.

**Aspirasyon**

Temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Doktora danışınız.

**Cilt Teması**

Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayın.

**Göz Teması**

En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

**Yutma**

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.

**4.2. En önemli bulgular, hem akut hem de gecikmeli**

Bilgi mevcut değil.

**4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacı belirtisi**

Semptomatik olarak tedavi edin.

**BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ****5.1. Yangın söndürücü maddeler****Uygun Yangın Söndürücü Maddeler**

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi. Alkole karşı dirençli köpük. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

**Güvenlik amacıyla kullanılması gereken yangın söndürücü madde**

Bilgi mevcut değil.

**5.2. Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler**

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir.

**Tehlikeli yanma ürünleri**

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

**5.3. İtfaiyecilere yönelik tavsiye**

Her yangında olduğu gibi, kendi kendine solunum yapan, basınç gerektiren cihaz takın ve MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) tam korumalı donanım kullanın.

**BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER****6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

**6.2. Çevresel tedbirler**

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Su kanallarına, kanalizasyonlara, bodrum katlarına veya kapalı alanlarına girişi önleyin.

**6.3. Bir kaba alma ve temizlemeye ilişkin yöntem ve malzemeler**

İnert emici madde ile çekin.

**6.4. Diğer bölümler hakkında**

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

**BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA****7.1. Güvenli taşıma tedbirleri**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Cilde ve gözlere temas etmesine mani olun.

**7.2. Güvenli saklama ile ilgili koşullar, her türlü geçimsizlikler dahil**

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

### 7.3. Spesifik nihai kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanılması

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Bileşen Maruz Kalma Sınırları

| Bileşen     | Finlandiya                                                                                    | Avrupa Birliği                                                  | Birleşik krallık                                                | Almanya                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodyum azid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable)                                                                                                  |
| Bileşen     | İsveç                                                                                         | Norveç                                                          | Danimarka                                                       | Fransa                                                                                                                                 |
| Sodyum azid | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud          | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                       | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> .<br>restrictive limit<br>Peau |

### 8.2. Maruziyet kontrolleri

#### Mühendislik ölçütleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın.

#### Kişisel koruyucu ekipman

##### Gözün Korunması

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri (AB standardı - EN 166)

##### Elin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Tek kullanımlık eldivenler | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Cilt ve vücut koruma

Uzun kollu giysi

**Solunum Sistemin Korunması** Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa

Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

#### Hijyen ölçütleri

Uygun endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre kullanın.

#### Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

## 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

|                                  |                    |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Görünüm                          | Bilgi mevcut değil |                            |
| Fiziksel Durum                   | Sıvı               |                            |
| Koku                             | Bilgi mevcut değil |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | Mevcut veri yok    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok    |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Mevcut veri yok    | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Buharlaştırma Oranı              | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Bilgi mevcut değil |                            |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok    |                            |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Özgül Ağırlık / Yoğunluk         | Mevcut veri yok    |                            |
| Dökme Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    |                            |
| Su çözünürlüğü                   | Bilgi mevcut değil |                            |
| Diğer solventlerde çözünürlük    | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Patlayıcı özellikler             | Bilgi mevcut değil |                            |
| Oksitleyici özellikler           | Bilgi mevcut değil |                            |

## 9.2. Diğer bilgiler

Mevcut veri yok

**BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK**

## 10.1. Reaktivite

Mevcut veri yok

## 10.2. Kimyasal stabilite

Normal şartlarda stabildir

## 10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Bilgi mevcut değil.

## 10.4. Kaçınılacak koşullar

Bilinmiyor.

## 10.5. Geçimsiz maddeler

Ağır metaller.

## 10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

**BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**

## 11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler

## Ürün Bilgileri

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

**(a) akut toksisite;****Oral**

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

**Dermal**

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

**Aspirasyon**

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

| Bileşen     | LD50 Oral        | LD50 Dermal                             | LC50 Inhalasyon |
|-------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Sodyum azid | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |                 |

**(b) Deri korozyonu / tahrişi;**

Mevcut veri yok.

**(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;**

Mevcut veri yok.

**(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;****Solunumla ilgili**

Mevcut veri yok.

**Cilt**

Mevcut veri yok.

**(e) germ hücreli mutajenite;**

Mevcut veri yok

**(f) karsinogenisite;**

Mevcut veri yok

Bu üründe kanserojenl madde olarak bilinen maddeler bulunmamaktadır

**(g) Üreme toksisitesi;**

Mevcut veri yok.

**(h) STOT-tek maruz kalma;**

Mevcut veri yok.

**(i) STOT tekrarlanan maruziyet;**

Mevcut veri yok.

**Hedef Organlar**

Bilgi mevcut değil.

**(j) Aspirasyon tehlikesi;**

Mevcut veri yok.

**Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,**  
Bilgi mevcut değil**BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER****12.1. Toksisite**

| Bileşen     | Tatlı Su Balığı                                                 | Su Piresi | Tatlı Su Yosunu | Mikrotoks |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Sodyum azid | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8<br>mg/L LC50 96 h |           |                 |           |

**12.2. Devamlılık ve bozunabilirlik**

Bilgi mevcut değil

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Bilgi mevcut değil

**12.4. Topraktaki hareketlilik**

Bilgi mevcut değil

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları**

Değerlendirmesi için veri yok.

**12.6. Diğer advers etkiler**

Bilinmiyor

**BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ****13.1. Atık arıtma yöntemleri****Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

**BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ**

|                                      | IMDG/IMO      | ADR           | IATA          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | Düzenlenmemiş | Düzenlenmemiş | Düzenlenmemiş |
| 14.1. UN numarası                    | -             | -             | -             |
| 14.2. UN uygun sevkiyat adı          | -             | -             | -             |
| 14.3. Nakliye tehlikesi sınıfı(ları) | -             | -             | -             |
| 14.4. Ambalaj grubu                  | -             | -             | -             |

**14.5. Çevresel tehlikeler**

Tespit zararları yoktur

**14.6. Kullanıcı için özel tedbirler**

Gerekli özel önlemlerin alınması

**14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma**

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

**BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ**

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

**15.1. Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları****Uluslararası Envanterler** X = listelenen

| Bileşen     | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Sodyum azid | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

**Ulusal Düzenlemeler**

| Bileşen     | Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| Sodyum azid | WGK 2                            |                          |

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

**BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER****Kısım 2 ve 3'te bahsedilen H-Beyanlarının tam metni**

H300 - Yutulması halinde ölümcüldür  
H400 - Sudaki yaşam için çok toksiktir  
H410 - Sudaki yaşam üzerinde uzun süren çok toksik etkileri vardır  
EUH032 - Asitler ile teması halinde çok toksik gaz çıkarır

**Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen R-ifadelerinin tam metni**

R28 - Yutulması halinde çok toksiktir  
R32 - Asitlerle teması halinde çok toksik gaz çıkarır  
R50 - Sudaki organizmalar için çok toksiktir  
R53 - Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir

**Lejant**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilen Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı  
**ACGIH** - Endüstriyel Hijyen Amerikan Konferansı  
**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**TSCA** - Birleşik Devletler Toksik Maddeleri Kontrol Yasası Bölüm 8(b) İle  
İlgili Envanter  
**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
**IARC** - Kanseri Araştırmaları Uluslararası Ajansı  
**PNEC** - Öngörülen Etki Etmeyen Konsantrasyon  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
**ATE** - Akut zehirlilik tahmini  
**VOC** - Uçucu organik bileşikler

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,  
ChemAdvisor - LOLI  
Merck indeksi,  
RTECS

**Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Versiyon** 1  
**Revizyon Tarihi** 29-May-2015  
**Değişiklik yapma nedeni** CLP Formattaki Güncelleme.

**Sorumluluk Reddi**

Bu Güvenlik Veri Sayfasında verilen bilgiler bilgimiz ve yayımlandığı tarih itibarıyla inancımız dahilinde doğrudur. Bu bilgiler güvenli muamele, kullanım, işleme, saklama, tasima, imha ve serbest bırakma ile ilgili yalnızca bir kılavuz olması amacıyla verilmiştir. Bilgiler yalnızca spesifik maddeler içindir ve metinde belirtilmediği sürece, birlikte kullanılan maddeler ya da uygulanan işlemler açısından geçerli olmayabilir.